

Dossier d'Atelier & Revue Bibliographique

Atelier de Médiation Scientifique : Classer les problèmes environnementaux

Master 1 Informatique - Parcours Intelligence Artificielle

2 octobre 2026

Introduction et Contexte

Ce document présente la conception pédagogique, le support bibliographique et le bilan attendu pour notre atelier de médiation scientifique court. D'une durée de **5 à 10 minutes**, cet atelier ludique place **l'Intelligence Artificielle et le numérique au cœur des débats**. Il vise à confronter les participants à leurs propres idées reçues en comparant l'empreinte environnementale (eau et CO2) des usages de l'IA (requêtes, génération de vidéos/images, entraînement) face à des géants de l'industrie traditionnelle (comme Coca-Cola ou Nestlé) et à des échelles de référence comme les villes.

1 Description de l'Atelier (Format Flash : 5 - 10 min)

L'atelier repose sur l'utilisation de **quatre jeux de cartes** (de 15 à 20 cartes chacun) conçus pour faire émerger le rôle de l'IA à travers la comparaison :

- **Le Matériel** : Quatre jeux de cartes distincts axés sur les impacts :
 - *Jeu 1 : Consommation d'eau (Usages de l'IA vs Quotidien et Industrie)*
Exemples : Une requête simple sur ChatGPT, générer une image par IA, envoyer un e-mail avec pièce jointe, la fabrication d'une bouteille de Coca-Cola, une canette Nestlé, une douche de 5 minutes. (Objectif : voir que l'eau des data centers de l'IA n'est pas neutre face aux objets du quotidien).
 - *Jeu 2 : Émissions de CO2 (Usages et Entraînement de l'IA vs Mobilité)*
Exemples : L'entraînement d'un grand modèle de langage, générer une courte vidéo par IA, faire 1 km en voiture thermique, faire 1 km en vélo, un vol Paris-New York, une heure de streaming vidéo. (Objectif : mesurer l'impact caché des calculs intensifs de l'IA).
 - *Jeu 3 : Comparaison Eau (Acteurs de l'IA, Entreprises et Villes)*
Exemples : La consommation annuelle d'eau de Microsoft (refroidissement des data centers pour l'IA), de Google, comparée aux gigalitres de The Coca-Cola Company ou de Nestlé Waters, et à la consommation annuelle d'eau d'une ville moyenne (ex. : Le Mans). (Objectif : comprendre où se situe l'IA face aux gouffres en eau traditionnels).
 - *Jeu 4 : Comparaison CO2 (Géants de la Tech, IA et Secteurs)*
Exemples : Les émissions globales de gaz à effet de serre de Microsoft, d'Amazon (et leurs infrastructures cloud/IA), comparées aux émissions annuelles d'une compagnie aérienne, d'une ville moyenne, ou du secteur du numérique mondial. (Objectif : relier la puissance de l'IA aux grands émetteurs mondiaux).

- **Déroulement :**

1. Le public (seul ou en petits groupes) pioche un sous-ensemble de cartes mélangeant IA, entreprises et échelles de comparaison.
2. **Le défi :** Classer les cartes par ordre croissant ou décroissant d'impact (eau ou CO2).
3. **La révélation :** Retournement des cartes pour découvrir la réalité chiffrée. Les participants réalisent par exemple que si une requête IA consomme peu unitairement comparé à une bouteille de Coca, la multiplication des usages à l'échelle mondiale rapproche certains géants de la tech des consommations industrielles massives.

Références et Revue Bibliographique

Références

- [1] **[Outil / Plateforme]** Vittascience. *Plateforme pour l'enseignement des sciences et de l'intelligence artificielle*.
Disponible sur : <https://fr.vittascience.com/> (Consulté le [Date]).
- [2] **[IA & Eau]** Luccioni, A. S., et al. (2023). *Counting Carbon and Water: A Comparative Analysis of AI Generation Systems*. Hugging Face / Mila.
Utilisé comme référence centrale pour quantifier l'eau évaporée dans les data centers lors des requêtes et de la génération de contenus par IA.
- [3] **[Industrie & Eau]** Rapports de Développement Durable & Bilan Hydrique de The Coca-Cola Company et Nestlé.
Données sur la consommation d'eau industrielle globale servant de repère macroscopique face aux infrastructures numériques.
- [4] **[IA & CO2]** Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). *Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP*. ACL.
Article de référence sur l'empreinte carbone de l'entraînement des grands modèles de langage en IA.
- [5] **[Numérique & Climat]** ADEME & Arcep. *Évaluation de l'impact environnemental du numérique en France*.
Ressource pour cadrer les ordres de grandeur du numérique et de l'IA par rapport aux autres secteurs (transport, énergie).
- [6] **[Rapports RSE]** Bilans Carbone / Scope 1, 2 et 3 publiés par les entreprises de la tech (Microsoft, Google, Amazon) et données sur l'empreinte des collectivités.

2 Bilan et Retours des Participants (Ce qu'ils doivent retenir)

À l'issue de cet atelier, le bilan qualitatif met en avant trois apprentissages clés axés sur l'IA :

- **Démystifier l'immatériel de l'IA :** Le cloud et les modèles d'intelligence artificielle donnent l'illusion d'une immatérialité totale. L'atelier démontre que l'IA repose sur des infrastructures lourdes (serveurs, électricité, eau de refroidissement).

- **La nuance des ordres de grandeur (Du micro au macro) :** En comparant une requête ou une génération d'image par IA à des objets du quotidien (comme une bouteille de Coca) ou à des acteurs industriels mondiaux, les participants réalisent que l'impact d'une requête individuelle semble faible, mais devient colossal à l'échelle de l'utilisation globale des géants de la tech.
- **Un levier d'écologie critique de l'IA :** L'objectif n'est pas d'interdire l'intelligence artificielle, mais de susciter un esprit critique pour distinguer les usages superflus (générations d'images/vidéos en série sans besoin réel) des applications à forte valeur ajoutée.